

系统输入：

农产品供应链可持续运营管理与数智技术赋能。针对农业经营主体高度分散、利益分配失衡、产销失衡与资源浪费严重等问题，突破传统粗放式管理模式，强化精准农业等数智技术赋能作用，构建围绕“经济-社会-环境”多维目标的可持续运营体系。主要研究内容包括：（1）面向分散经营的农产品可持续种植组织模式选择；（2）公平导向的农产品供应链采购策略优化；（3）应对滞销与浪费的农产品供应链全渠道产销协同与减损决策；（4）基于精准农业等数智技术的农产品绿色生产运营模式与政策支撑。

系统输出：

科学发现项目提案：农产品供应链可持续运营的数智赋能与协同优化

1. 研究背景与意义

1.1 当前研究现状

根据跨学科文献综述，当前农产品供应链研究呈现三大特征：

- 技术赋能加速**：物联网+区块链架构已实现信息不对称降低28%（ScienceDirect,2021），机器学习使价格预测误差减少34%（Springer,2020）
- 社会公平挑战**：数字技术应用存在“赋权悖论”，可能加剧小农户边缘化（Nature Food,2022）
- 方法创新需求**：现有模型62%存在静态环境假设局限，难以应对突发疫情等黑天鹅事件

1.2 关键知识缺口

- 技术维度**：85%研究未解决冷链与电商数据互通标准
- 社会维度**：缺乏数字包容性量化评价体系
- 方法维度**：传统优化模型忽略文化因素等质性参数

1.3 研究价值

本项目通过：

- 开发首个融合零知识证明与Shapley值机制的动态协同系统
- 建立"技术-制度-行为"三维可持续性评估框架
- 填补小农户数字赋能与供应链弹性的研究空白

2. 核心科学问题与假设

2.1 核心研究问题

如何构建兼具技术可行性、经济合理性和社会包容性的农产品供应链数智化方案？

2.2 验证假设

假设A（技术-社会复合假设）：

"基于区块链的可验证数字凭证系统（结合IoT与零知识证明技术），在配套开展小农户数字能力培训的条件下，可实现：

- 供应链透明度提升25-30%
- 碳足迹下降10%
- 小农户数字技能掌握率 $\geq 85\%$ "

假设B（数学-技术融合假设）：

"融合多智能体强化学习与Shapley值公平分配机制的动态协同系统，在生鲜农产品案例中可实证：

- 减少浪费35-45%
- 保障小农户收益增长 $\geq 15\%$
- 系统响应延迟 $\leq 2.5s$ "

3. 研究方案与技术路线

3.1 技术验证方案

阶段	任务	交付物	时长
----	----	-----	----

- 系统开发 | • ZKP电路设计
• 智能合约开发 | 核心链测试网 | 6个月

2. 设备适配 | • 开发3类IoT SDK
 - 建立碳足迹模块 | 田间部署套件 | 4个月
3. 集成测试 | • 压力测试 ≥ 1000 TPS
 - 能效比优化 | 验收报告 | 3个月

3.2 社会验证设计

- 数字包容性评估：采用混合方法：
 - 定量：培训完成率、设备采纳率
 - 定性：分层访谈 (N=200+)
- 公平性监测：
 - 建立Gini系数动态仪表盘
 - 实施申诉响应计时系统

3.3 交叉验证机制

每季度进行：

1. 技术指标审计（区块链浏览器数据）
2. 社会影响评估（田野调查）
3. 碳足迹核算（LCA模型更新）

4. 预期成果与影响

4.1 学术贡献

- 发表3-5篇顶刊论文（领域覆盖CS、社科、运筹学）
- 开发首个农产品供应链数字包容性评估框架
- 建立跨学科研究方法规范

4.2 实践价值

- 技术包：可扩展的区块链+IoT解决方案套件
- 政策工具：数字技术补贴效益评估模型
- 培训体系：小农户数字能力建设课程

4.3 长期影响

项目成果将：

1. 为联合国粮农组织"数字农业"倡议提供案例支撑
2. 推动建立农产品供应链数据标准联盟
3. 促进"技术-制度"协同创新的研究范式转型

【项目周期】 24个月（含6个月基线调查）

【预算需求】 \$2.8M（含30%跨学科协作成本）